

이슈페이퍼 2024-08

2024. 10. 31.

대중교통 부족지역 등 DRT 도입 지침(안) 연구

임서현 · 홍성진

요 약	i
I. 연구의 개요	1
1. 연구의 배경 및 목적	1
2. 연구의 주요 내용	1
II. 수요응답형 여객운송사업 법제도 및 추진사업 여건	2
1. 수요응답형 운송사업 법·제도 변화	2
2. 수요응답형 여객자동차 운송사업 추진 경위	3
III. 지자체 DRT 도입 유형 및 운영현황	4
1. 광역지자체 주도형 시·군 DRT 확대	4
2. 지방도시 비효율·비수익 심화 버스(벽지)노선 대체 DRT 확대	8
3. 지역주민과 방문객 이동 편의 개선을 위한 관광형 DRT 도입	10
4. 지방소멸 대응, 이동권 확보 대안으로 DRT 확대 필요	12
IV. 대중교통 부족지역 등 DRT 도입 주요 검토사항	16
1. 버스노선 개편 등 DRT 도입과 대중교통체계 재구조화 병행 추진	16
2. DRT 도입 검토 주요 내용	18
3. DRT 운영시스템 및 운행방식	20
V. DRT 지원사업 관리체계 기반마련 방향	22
VI. 대중교통 부족지역 등 수요응답형 교통수단(DRT) 도입지침(안)	25
1. 수요응답형 교통수단(DRT) 도입 검토 가이드라인	25
2. 수요응답형 여객운송사업 개념 정의	25
3. 수요응답형 운송사업 도입 절차	29
4. 수요응답형 운송사업 운영계획 수립	31
5. 지자체 운영·지원 조례 제정 시 주요 내용	41
참고문헌	43

요 약

■ 연구의 배경

여객자동차운수사업법 개정(2023.10)으로 농어촌지역, 대중교통 부족지역에서 광역교통 개선대책 미완료지역, 환승시설 연계 곤란 지역, 심야시간대 불편지역, 기존 노선 폐지·단축 지역, 규제특례 실증을 거친 지역으로 수요응답형 운송사업을 도입 허용 대상이 확대되었다.

이에 따라 기존 버스 비수익·비효율 심화 노선 대체, 도시형 교통모델의 운영 합리화 방안, 시·공간적 교통서비스 격차 해소를 위한 대안으로 수요응답형 교통수단(Demand Response Transport, 이하 DRT)을 도입을 검토하는 지자체가 늘어나고 있다.

지역 유형과 교통 현안 대응하기 위해 수요응답형 교통수단이 서비스 대안으로 적합한지에 대한 도입 타당성 검토, 합리적인 서비스 운영모델 탐색, 수요응답형 운송사업 추진 등 지자체별 수요응답형 교통 도입 시 행정적·운영적 시행착오를 줄일 수 있는 가이드가 필요한 상황이다.

■ 수요응답형 교통수단(DRT) 도입 목적

농산어촌, 도농복합도시는 대중교통 이용수요 지속 감소, 대중교통 운영 악화, 고령화 심화로 교통서비스 접근성 제고 필요 등 지역주민의 이동권 확보·유지를 위해 비효율·비수익 심화 버스(벽지)노선의 대안적 서비스로 수요응답형 교통수단을 활용하고 있다.

도시지역은 대중교통 운영에도 불구하고 광역·간선 교통망 연계성 향상, 기존 교통서비스 부족 시간·지역 서비스 개선, 지역주민의 교통서비스 이용 편의 향상이 수요응답형 교통수단 도입 목적이 되고 있다. 그 외에도 외부 방문객 이동 편의 제고와 지역주민 교통서비스 향상을 위한 일부 지역에서 관광형 수요응답형 교통수단 시범사업을 추진하고 있다.

■ 지방소멸 대응, 이동권 확보 대안으로 수요응답형 교통수단(DRT) 확대 필요

지방 버스 재산성 악화로 사업 지속성 위협, 운송원가 상승 대비 이용수요 지속적 감소로 운행손실금이 증가함에 따라 지속적인 교통수요 감소는 버스노선 운행축소로 연계될 수밖에 없다. 인구감소, 고령화가 심화되고 있는 지방도시의 경우 자가 운전이 불가능한 고령인구 비중이 높아지고 있고 버스 노선 운행축소로 유청소년 등 대중교통수단에 의존하는 계층의 이동권 확보와 합리적인 공공교통 운영체계 확보 대안으로 수요응답형 교통수단 활용과 기존 대중교통 연계 강화에 대한 고민이 필요하다. 기존의 벽지노선, 도시형·농촌형교통모델 지원대상 부합성 여부를 판단할 수 있는 객관적인 데이터 및 모니터링 수단이 부족해 지원 사업 운영 합리성 부족한 것이 사실이다. 또한 벽지노선 지정 이후 지자체 인가관리(변경·폐지) 기준·절차가 불명확하여 실제로 버스 운행노선에 탑승객 매우 저조한데도 운행횟수가 과거에 인가된 사항으로 운행되는 비효율이 발생하기도 하기 때문이다.

■ 버스노선 개편 등 수요응답형 교통수단(DRT) 도입과 대중교통체계 재구조화 병행 추진

농어촌, 지방도시의 지역주민의 서비스 요구에 효과적으로 대응하면서 운영 부담이 증가하지 않도록 운영구조 개편이 필요한 상황이다. 대중교통 소외지역 해소, 정부·지자체 예산 지원 현실성을 고려해 노선버스와 DRT의 교통서비스 기능 분담과 상호 연계성 강화해 나갈 필요가 있다.

버스노선, 도시형·농촌형 교통모델 이용실적, 운영현황, 지역 특성 고려해 운행 효율성 확보가 필요한 노선 개편 및 지역 맞춤형 서비스 확대하는 방식이다. 예를 들어 시·군 간 이동은 시와 시내 대형버스가 간선 교통서비스로서 운행하고 읍·면·면은 지선 교통서비스로서 시내·농어촌 중형버스가 운행하는 개념이다. 인구밀도가 낮고 이용수요 낮은 면 또는 읍지 지역의 내부 통행을 담당하는 생활 교통서비스는 수요응답형 교통수단으로 서비스 확대하는 개념이다. 지역주민의 생활권을 벗어나 대중교통 이동이 불편하지 않도록 수요응답형 교통수단과 지·간선 버스 노선과 유기적인 연계를 고려한 환승 정류장 운영방안도 면밀하게 검토되어야 한다.

I 연구의 개요

1. 연구의 배경 및 목적

□ 연구의 배경

- 지역 교통수요 탄력적 대응, 운영 비효율 개선, 재정 지원 부담 완화 등 수요응답형 교통수단(Demand Response Transport, 이하 DRT) 도입 목적은 유사하나 면허권, 재정지원 등 주요 내용이 지역별로 각기 다른 형태로 도입
- 수요응답형 운송사업 확대(여객법 시행령 개정), 규제샌드박스의 활성화 등 지자체에서 다양한 형태의 수요응답형 교통수단 시범사업을 추진 중
- 지역 유형과 교통 현안 대응하기 위해 수요응답형 교통수단이 서비스 대안으로 적합한지에 대한 도입 타당성 검토, 합리적인 서비스 운영모델 탐색, 수요응답형 운송사업 추진 등 지자체별 수요응답형 교통 도입 시 행정적·운영적 시행착오를 줄일 수 있는 가이드가 필요함

□ 목적

- 대중교통 부족지역 등에서 운영되는 기존 버스 비수익·비효율 심화 노선 대체, 도시형 교통모델의 운영 합리화를 위한 대안으로,
- 기초지자체에서 수요응답형 교통수단서비스가 타당한지 검토하는 사항과 수요응답형 운송사업 도입 및 운영에 수반되는 행정절차를 제시하여 업무의 효율성과 합리성 제고에 활용될 수 있도록 지침(안)을 제시하고 함

2. 연구의 주요 내용

- 지자체 수요응답형 교통수단 운영현황 상세 분석
- 대중교통 부족지역 등 수요응답형 교통수단 도입 시 주요 검토사항
- 지자체 수요응답형 교통수단 사업계획 수립 주요 내용
- 벽지노선 도시형 교통모델 등 수요응답형 교통수단 도입 시 국비 활용 방향

Ⅱ 수요응답형 여객운송사업 법제도 및 추진사업 여건

1. 수요응답형 운송사업 법·제도 변화

□ 수요응답형 여객운송사업 도입 취지

- 농어촌 지역은 지속적인 인구 감소·고령화 등의 영향으로 교통수요 감소, 운행 기피 등의 악순환으로 교통복지 사각지대가 발생
- 농어촌 지역의 교통서비스 제공을 위해 여객의 수요에 따라 노선을 탄력적으로 운행할 수 있는 수요응답형 여객자동차운송사업 제도를 도입

□ 수요응답형 여객운송사업 법적 근거 신설

- 수요응답형 여객자동차운송사업 제도화를 위해 하는 등의 내용으로 「여객자동차 운수사업법」 제3조제1항제3호 신설
(법률 제12377호, 2014. 1. 28. 공포, 2014. 7. 29. 시행)
 - 수요응답형 여객자동차운송사업은 “노선 및 사업구역을 미리 정하지 아니하고 여객의 수요에 따라 운행구간을 정하여 여객을 운송하는 사업”으로서 노선이나 시간표 없이 운행할 수 있는 여객 운송사업으로,
 - 농어촌지역 등의 교통서비스 제고를 위해 도입된 수요응답형 여객자동차운송사업은 한정면허로 운영하고, 지역실정에 부합되게 운영될 수 있도록 구체적인 운영방법 등은 지자체 조례로 규정하도록 함
(「여객자동차 운수사업법」 제17조)

□ 수요응답형 여객운송사업의 대상 확대

- 수요응답형 여객운송사업 적용 대상을 농어촌지역 내에서 도시지역 내 대중교통이 취약한 지역으로 확대(2017)
「여객자동차 운수사업법」 개정(제3조제1항제3호 각 목 신설)
- 수요응답형 여객운송사업 적용 대상을 농어촌지역, 대중교통 부족지역에서 광역교통 개선대책 미완료지역, 환승시설 연계 곤란 지역, 심야시간대 불편지역, 기존 노선 폐지·단축 지역, 규제특례 실증을 거친 지역으로 확대 적용(2023)
「여객자동차운수사업법」 제3조제1항제3호 각목 개정 「여객자동차운수사업법 시행령」 제2조의2 신설

2. 수요응답형 여객자동차 운송사업 추진 경위

□ 태동기 2009년~2014년

- 전남 나주시 마을택시(2009), 충남 아산시 마중택시(2012) 사업이 추진되었으나 사업 시행의 제도적 근거 미비로 서비스 중단
- 충남 서천군에서 지자체 조례 제정해 ‘희망택시’ 운행(2013)을 시작한 이후 대중교통이 불편한 지방 시·군에서 유사한 서비스 확대
- 국토교통부 수요응답형 여객운송사업 제도화하고 농림축산식품부 농촌 생활여건 개선 및 대중 교통 육성정책으로 ‘수요응답형 교통수단’ 도입·지원하는 농촌형 교통모델 사업추진

□ 도입기 2015년~2019년

- 국토교통부 교통복지 향상이 시급한 지역에 수요응답형 대중교통 운영을 위한 비용 지원하는 “지역수요 맞춤형 지원 사업” 추진(2015)
- 문재인 정부 국정과제로 교통소외지역 이동권 개선을 위해 공공형 택시 전국 시·군 확대 사업이 포함
- 「버스 공공성 및 안전강화 대책(2018)」 일환으로 국토교통부(시 지역), 농림축산식품부(군 지역)를 지원할 수 있도록 도시형·농촌형 교통모델 사업체계 개편
 - 국토부 도시형 교통모델 지원사업 시행(2018년 공공형 택시를 시작으로 2019년 공공형 버스로 확대)

□ 확산기 2020년 이후

- 과학기술정보통신부 ICT규제샌드박스 “수요응답 기반 커뮤니티형 대형승합택시 실증특례(현대자동차 셔클)” 지정, 국토교통부 스마트시티 챌린지사업 “인천 영종도 I-MOD” 시범사업 추진 등 도시부 대중교통 취약지역 수요응답형 교통수단 실증 시범사업 확대
- 기존 인력과 경험에 의존하는 운영체계에서 모바일 App과 운영 플랫폼을 기반으로 실시간 배차 및 노선 설계가 가능한 지능화된 운영체계로 발전함
- 세종시, 경기도, 제주도 등 광역지자체 단위에서 수요응답형 교통수단을 확대를 주도하는 사례, 지방 중소도시에서 비효율·비수익 심화 노선버스의 대안적 교통서비스로 수요응답형 교통수단 도입을 결정하는 사례가 증가하고 있음

III 지자체 DRT 도입 유형 및 운영현황

1. 광역지자체 주도형 시군 DRT 확대

□ 전라북도 대중교통 사각지역 해소를 위한 DRT 시범사업 추진¹⁾

- 대중교통 사각지역 해소와 지역주민의 이동권 보장을 위해 수요응답형교통모델(DRT) 시범사업(2015.1)을 추진
 - 수요응답형교통모델(DRT) 시범사업 대상지역은 정읍시, 완주군의 버스노선 운행이 부족한 지역을 대상으로 함
 - 전라북도에서 DRT 도입 초기에 효자버스, 행복버스, 마을택시, 복지택시 등 시·군마다 자체적으로 버스 및 택시형 수요응답형 교통모델 제공
 - 전라북도 DRT 사업의 정책 일관성과 사업효과 극대화를 위해 20217년 수요응답형 교통 명칭을 “행복콜”로 통합하고 행복콜버스, 행복콜택시로 통일함
- 전라북도 행복콜 서비스 확대 정책추진 배경
 - 실제 주민들의 통행이 필요할 때 예약 기반 서비스를 제공함으로써 기존 노선버스의 공차운행 비율을 줄이고, 주민 이용 편의성을 향상하고, 재정 건전성을 제고하는 것을 목표로 함
 - 지역유형, 지형적 특성, 업계 수용 수준에 맞게 행복콜 버스형, 택시형 운행지역 선정, 서비스 예약방식과 차량 운행방식을 등 지역 여건에 부합하는 DRT 운영 모델 적용
 - 기존 버스 정류장 또는 행복콜버스 표시한 지점에서 탑승 할 수 있도록 승객 탑승장소를 확대해 이용자 편의 제고
 - 모바일 App을 이용한 예약과 콜센터 전화예약을 병행하여 고령자 등 디지털 약자 계층의 서비스 이용 편의 제고
- 버스와 택시 업계의 정책 수용성을 높이고 상생 비즈니스 여건 조성하기 위해 예약 인원 및 이동 거리에 따라 적합한 차량으로 버스·택시를 공동 배차 시행
 - 버스와 택시를 같은 시스템에서 공동 배차가 가능해 4인 이하 인원이 예약 시 택시를 배차하고, 5인 이상일 경우 최대 11인승 또는 15인승 차량의 승합차 또는 미니버스를 배차
 - * 버스정류장 500M 떨어진 경우 택시 우선 배차

1) 전라북도 수요응답형교통(DRT)의 혁신적 운영서비스 개선방안, 김상엽, 전북연구원 이슈브리핑 vol275, 2022.12

〈표 1〉 전라북도 수요응답형 교통 모델 운영현황(2021)

지자체	운행대수		마을수 (또는행정구역)		예약방식		결제방식	
	버스	택시	버스	택시	버스	택시	버스	택시
전주시	-	18	-	6개 동, 21개 마을	-	고정노선	-	현금
군산시	6	-	3개 면	-	전화, 고정노선	-	현금	-
익산시	3	14	2개 면	52개 마을	전화	전화	카드/ 현금	현금
완주군	8	38	5개 면	38개 마을	전화	요청일자 운행, 전화	현금	현금
진안군	13	8	10개 면	6개 면	전화	전화	현금	현금
무주군	6	20	5개 읍면동	54개 마을	전화, 고정노선	전화	카드	카드
장수군	4	16	4개 면	3개 면	전화	전화	현금	현금
임실군	2	10	19개 마을	11개 읍면, 35개 마을	전화	요청일자 운행, 전화	현금	현금
고창군	2	25	2개 면	14개 읍면, 89개 마을	전화	전화	현금	현금
부안군	1	3	1개 면	33개 마을	전화	정기운행	카드	현금
합계	45	189	51	362	-	-	-	-

*자료: 전라북도 수요응답형교통(DRT)의 혁신적 운영서비스 개선방안, 김상엽, 전북연구원 이슈브리핑 vol275, 2022.12

□ 경기도 플랫폼 기반 DRT(독버스) 운영현황²⁾

- 경기도 시·군 지역 내 마을버스 배차간격이 길거나 운행 횟수가 적고, 마을과 마을을 연결하는 대중교통 노선 부족하거나, 신규택지 또는 신도시에서 광역교통 환승시설까지 이동이 불편한 지역을 대상으로 DRT 도입
- 경기도가 이동권 개선사업의 일환으로 DRT 확대 정책을 주도하면서 행정적·재정적 지원을 하고 있고 총괄적 운영은 경기도 도시교통공사가 담당하고 있음
 - 운송사업 인·면허 : 해당 지자체
 - 운영 플랫폼 : 현대자동차 셔클
 - 차량 운행 : 해당 지역 버스·택시 사업자
- 경기도 독버스(수요응답형 버스) 서비스 운영 방식
 - 파주시 운정·교하지구(2021.12)를 시작으로 14개 시·군에서 184대 운영 중
 - 운행시간 및 이용대상 : 05:30~24:00(지역별 운행시간 상이), 모든 연령
 - 운영방식 : App 호출 및 사전 예약, 콜센터(파주시, 고양시, 안산시, 안성시 등)

2) 국토교통부 교통서비스정책과 DRT운영현황 내부자료 참고 (2024.7기준)

- 운임요금 : 1450원(성인), 1010원(청소년), 730원(어린이) 환승할인 적용
- 서비스 운행방식 : 김포시, 고양시, 하남시 출퇴근 시간대 광역교통수단 연계를 위해서 노선형으로 운행하고 대부분 지역·시간대에서 완전수요응답형으로 운행

〈표 2〉 경기도 톡버스 운영현황(2024.7 기준)

시·군	운행지역	도입시기	면허 근거	차량 및 운행대수	운행대수	운행방식
파주시	운정·교하지구	21.12.	⑧	11인승 버스 10대 13인승버스 5대	15대	실시간 호출 완전 수요 응답형
	광탄면, 탄현면, 운정4동	23.12.	①	13인승 버스 9대	9대	
안성시	공도·원곡·양성 일죽·죽산·삼죽	23.10.	①	13인승 버스 8대	8대	
	보개·대덕·양성 ·고삼·금광·서운 ·미양·보개	24.5.	①	13인승 버스 7대	7대	
이천시	시내권 장호원읍, 율면	23.12.	③	13인승 버스 20대	20대	
안산시	대부도	23.3.	⑧	11인승 버스 4대 8인승버스 2대	6대	
	스마트허브	24.7.	⑧	13인승 버스 9대	9대	
평택시	고덕국제 신도시	23.4.	⑧	11인승 버스 15대	15대	
수원시	광교1·2동	23.5.	⑧	11인승 버스 10대	10대	
화성시	동탄신도시	23.6.	⑧	13인승 버스 15대	20대	
	향남신도시			7인승버스 5대		
양주시	옥정신도시	23.7.	⑧	11인승 버스 10대	10대	
부천시	고강본동·고강1 동	24.4.	⑧	13인승 버스 3대 22인승버스 2대	3대 2대	
	옥길동·범박동					
광주시	곤지암읍, 도척면	24.5.	①	11인승 버스 9대	9대	실시간 호출+ 출퇴근 시간대 노선형
	초월읍, 퇴촌면	24.6.	①	11인승 버스 8대	8대	
여주시	세종대왕면·중 양동·오학동	24.6.	①, ⑧	13인승 버스 7대	7대	
	북내면, 강천면					
김포시	고촌읍	23.6.	①, ⑧	62인승 버스 6대 (좌석32+입석30) 11인승버스 4대	10대	
고양시	식사동, 고봉동	23.6.	⑧	40인승 버스 4대 (좌석18+입석22) 11인승버스 3대	4대 3대	
하남시	감일동, 위례동	23.8.	⑧	13인승 버스 9대	9대	

*면허근거 ① 농어촌 지역 ② 광역교통개선대책 미완료지역 ③ 대중교통부족지역 ④ 환승시설 연계 곤란 지역 ⑤ 심야시간대 불편지역 ⑥ 기존 노선 폐지·단축 지역 ⑦ 규제특례 실증을 거친 지역 ⑧ 스마트도시법 등에 따른 규제샌드박스

□ 제주도 대중교통 취약지역 DRT(웁서버스) 운영현황 ³⁾

- 기존 공영버스를 제주도 맞춤형 DRT로 전환해 대중교통 서비스의 패러다임 변화 및 시민 체감형 효율적인 서비스 제공을 목표로 도입됨
 - 2023년 10월 27일 제주시 애월읍 수산리 일대, 서귀포시 남원읍 태흥리 일대 시범 운영하고 있음
 - 운영기관 : 제주특별자치도
 - 운영 플랫폼 : 스튜디오 갈릴레이
- 제주특별자치도 수요응답형(DRT) 플랫폼 서비스 시범운영 사업⁴⁾ 개요
 - 사업지역 : 제주시 애월읍 수산리 일대(하귀1·2리, 상귀리, 수산리, 장전리, 고성리, 소길리, 유수암리, 광령리, 구엄리, 중엄리, 신엄리, 용흥리 등), 서귀포시 남원읍 태흥리 일대(태흥리, 의귀리, 신흥리, 한남리, 남원리 및 표선면 토산리 일부 등)
 - 운영방식 : 호출 및 사전 예약
 - 운임요금 : 1200원(성인, 카드를 이용할 경우 1150원), 900원(청소년), 400원(어린이) 환승할인 적용
 - 이용대상 : 모든 연령
- 서비스 운영방식
 - 차량운행 시간 : 14시~21시
 - 차량호출 방식 : App 또는 콜센터 예약, 지정좌석제
 - 서비스 운행방식 : 오전 시간대는 노선형으로 운행하고 14시 이후 완전 수요응답형 운행

〈표 3〉 제주도 웁서버스 운영현황

시·군	운행지역	도입시기	면허 근거	차량	차량대수	운행방식
서귀포시	남원읍, 성산읍, 표선면	23.10월 24.07월 24.07월	①	16인승	8대	실시간 호출+
제주시	애월읍, 한림읍 한경면	23.10월 24.07월 24.07월	①	25인승 입석 버스(48인승) 16인승	6대 2대	14시 이전 노선형

*면허근거 ① 농어촌 지역

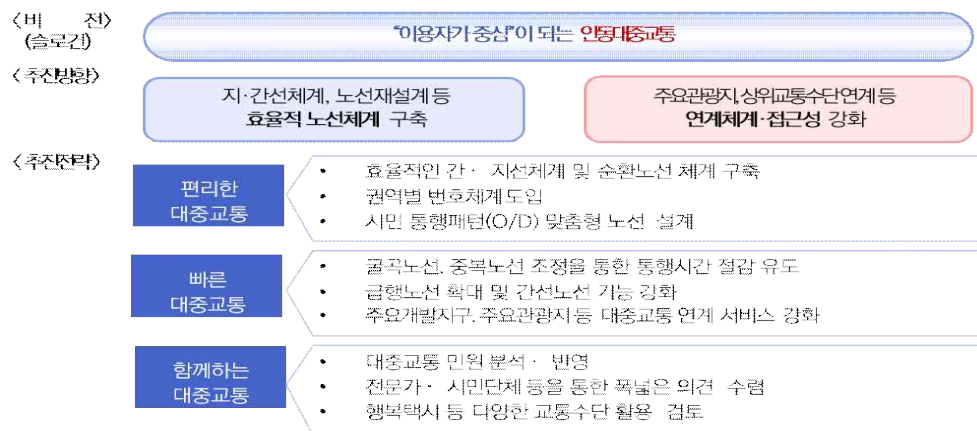
3) 국토교통부 교통서비스정책과 DRT운영현황 내부자료 참고 (2024.7기준)

4) 41)과 동일.

2. 지방도시 비효율·비수의 심화 버스(벽지)노선 대체 DRT 확대

□ 안동시 버스노선 개편 및 공공형 택시 운행지역 확대(벽지노선 대체)

- 노선체계 전면 개편('21. 11.27) 시행 및 대응을 통해 지역주민 이용 편의 제고와 비효율 운행체계 개선 추진
- 안동시 중심지역을 경유하는 방사형, 순환형 노선으로 중심지역의 노선 쏠림현상과 긴 배차시간 등 문제점 해결을 위해 노선 재설계를 통해 지·간선 노선 체계로 개편
 - 외곽~도심간 중·장거리 빠른 연결과 주요 관광지 및 안동역(터미널) 접근성 제고를 위해 급행노선 3개 노선으로 확대, 읍·면지역 14개 中 기존 지선도입(마을순환) 지역(길안) 외 6개 읍·면 지역 지선 도입·운행



〈그림 1〉 노선 개편 추진방향 및 전략

- 벽지노선 대체 행복택시 운행 확대
 - 이용 수요가 저조한 벽지노선의 운행구간을 단축하거나 폐지하여 6개면 18개 마을을 대상으로 행복택시 운행범위 확대
 - 행복택시 신규 도입지역의 홍보를 강화하기 위해 이장회의 시 안내자료를 배부하고 노선개편 시행('21.11.27.) 1개월 전 행복택시 병행 운행
- 지선 노선의 버스 무료 환승 기준 완화로 이용자 환승 부담 완화
 - (일반) 최초 하차 시 하차 태그 후 1시간 이내 1회 무료환승(동일노선 제외)
 - (지선) 마을 순환버스 1회 무료 환승 추가, 무료환승 시간확대(1시간 ⇒ 1시간30분)

□ 청주시 버스노선 개편 및 DRT 확대(공영버스 대체)

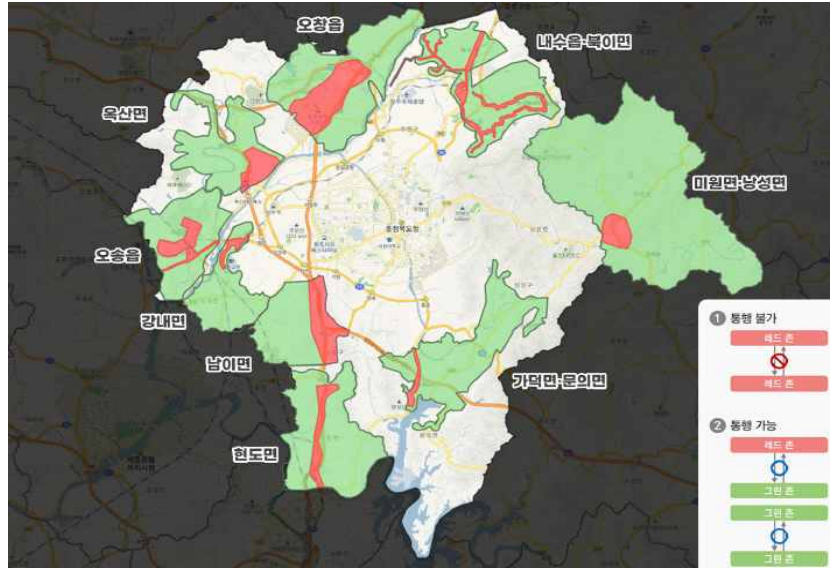
- 기존 청주시 모든 노선버스가 시내 중심부를 통과하며, 불합리한 문제점 해결을 위한 대중교통 체계 전면 개편이 요구되어 '21년 청주시 준공영제 도입 이후 대중교통 노선 개편 시행

〈표 4〉 청주시 수요응답형 교통수단(DRT) 도입배경

도입 전		문제점	개선방향
[시내버스] -운영대수: 400대 -재정지원금: 314억 -수익성지수: 0.98 -대당 재정지원금: 0.8억/대 -대당 평균 이용객수: 800인/대	[공영버스] -운영대수: 50대 -재정지원금: 100억 -수익성지수: 0.07 -대당 재정지원금: 2억/대 -대당 평균이용객수: 54인/대	-공영버스 서비스 저하 -평균 배차간격 89분 -운행대수 50대 → 운송수지 하락	-수요응답형 교통수단(DRT) 도입 -대기시간 감소 -차량운행 거리 감소 운영비용 절감 →대중교통 서비스 상승

*출처 : 정용일(2024), 「청주 콜버스 운영사례 및 평가」, 전문가 세미나 발표자료

- 비수익, 비효율 버스 노선 증가, 운전자 수급 애로, 이용자 서비스 악화, 이용수요 지속적 감소 대응 한계로 청주시 버스 지선 노선을 수요응답형 버스 체계로 전환 추진
 - '22년 오송읍 DRT 전환 시범사업 → '23년 청주 콜버스 본사업 시행
- 청주시 읍·면 노선버스(공영) 개편의 필요성, 공영버스의 운영 효율성 향상을 위한 DRT(수요응답형 교통수단) 도입
 - 공영버스 DRT 전환 및 도입으로 공영버스 운영 효율화 향상 및 예산 건전성 확보를 목표로 청주시 12개 읍·면 대상 9개 운영권역에서 44대 본사업 추진
 - 사업기간: '24.01.01.~'28.11.31.
 - 사업대상: 오송읍, 옥산면, 오창읍, 내수읍·북이면, 미원면·낭성면, 가덕면·문의면, 현도면, 남이면, 강내면
 - 운영방식 : 실시간 호출 및 고정노선 병행 운영, 44대 운행
 - 정류장: 공영버스 정류장 및 일부 마을회관·경로당
 - 이용시간: 매일 06:30~22:00(마지막 호출 가능 시간 21:30)



*자료 : 정용일(2024), 「청주 콜버스 운영사례 및 평가」, 전문가 세미나 발표자료

〈그림 2〉 공영버스 대체 DRT 운영권역

3. 지역주민과 방문객 이동 편의 개선을 위한 관광형 DRT 도입

□ 기장군 오시리아(타바라)⁵⁾

○ 서비스 도입 배경 운영 방법

- 도입 배경 : 오시리아 관광단지는 동부산권 핵심 관광지역이지만 대중교통 이용이 불편하고 관광지 주차불편, 주말 교통혼잡 등으로 이용자 불편 가중
- 도입 방법 : 기장군 관광 수요응답형 교통수단으로 2023년 문화체육관광부 지역 관광교통개선 공모사업의 시범사업으로 도입
- 도입 시기 : 2023년 9월 1일 서비스 개통
- 운영 방법 : 문체부, 부산시 5:5 매칭 펀드사업으로 총 15.8억 투입, 1년의 면허기간으로 (2023년 12월까지 문체부, 이후 24년 8월까지 부산시 펀드로 운영)

○ 서비스 개요

- 운영 지역 : 부산광역시 기장군 기장읍 오시리아 관광단지, 기장시장, 기장역 등 지정된 16개 버스정류장 대상

5) 유한솔, 이원규, “부산 기장군 수요응답형교통 ‘타바라’시범사업 성과와 향후과제 (2024.03.27.-28) 대한교통학회 제90회 학술발표회

- 운영 시간 : 오전 8시부터 오후10시까지 15인승 소형버스 5대로 운영
- 이용 요금 : 타바라 전용 호출 앱으로 실시간 호출, 시내버스 요금과 동일

□ 광주광역시 시티투어버스⁶⁾

○ 서비스 도입 배경 운영 방법

- 도입 배경 : 광주광역시를 방문하는 관광객 대상 교통 편의를 제공하고 관광 활성화와 지역경제 증진을 위해 관광형 DRT 서비스인 시티투어 서비스 도입
- 도입 및 운영 방법 : 광주광역시와 광주관광공사 서비스 출시 및 운영
- 도입 시기 : 2024년 7월 23일 서비스 개통, 2024년 12월 13일까지 운영

○ 서비스 개요

- 운영 지역 : 광주광역시 주요 교통거점(광주송정역, 광주공항, 유스퀘어 터미널) 및 관광지(광주비엔날레, 국립아시아문화전당, 양림동 등)
- 운영 시간 : 오전 8시부터 오후10시까지
- 이용 요금 : 1회권은 좌석요금(성인 1,700원, 청소년 1,350원) 환승가능, 1일권은 1인 3,000원으로 24시간 이용구간 무제한 탑승
- 결제 방식 : 1회권은 앱으로 차량호출 후 교통카드 단말기 태깅, 1일권은 앱 내 패스권 결제 후 탑승 시 패스권 제시

6) https://www.gicon.or.kr/board.es?mid=a10201000000&bid=0001&tag=&act=view&list_no=30547
(광주정보문화산업진흥원)

4. 지방소멸 대응, 이동권 확보 대안으로 DRT 확대 필요

□ 지역별 유형별 DRT 운영 목적

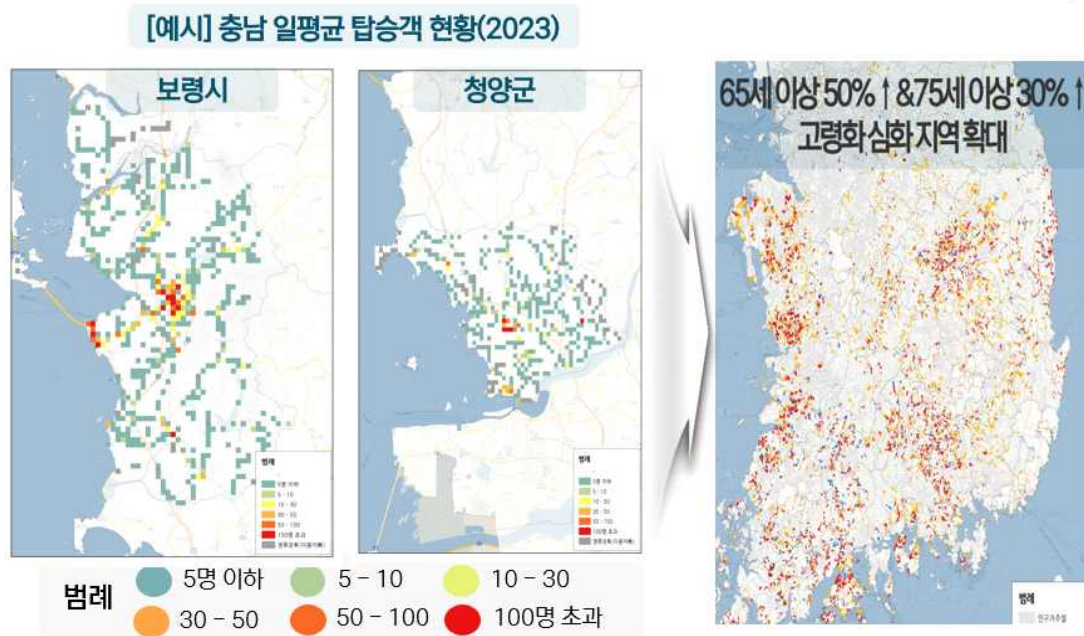
- 농산어촌, 도농복합도시는 대중교통 이용수요 지속 감소, 대중교통 운영 악화, 고령화 심화로 교통서비스 접근성 제고 필요 등 지역주민의 이동권 확보·유지를 위해 비효율·비수익 심화 버스(벽지)노선의 대안적 서비스로 활용
 - DRT 운영 지원예산은 국토부 벽지노선 지원사업, 도시형 교통모델 지원사업, 농식품부 농촌형 교통모델 지원사업 지자체 자체 재원(버스 운행손실금 지원) 활용
- 도시지역은 대중교통 운영에도 불구하고 광역·간선 교통망 연계성 향상, 기존 교통서비스 부족 시간·지역 서비스 개선, 지역주민의 교통서비스 이용 편의 향상을 위해 DRT 도입
 - 교통서비스 다양화 및 대중교통 이용 편의 향상을 위한 지자체 차원의 교통정책 지원사업 성격으로 기초지자체 재원 또는 기초지자체+광역지자체 예산으로 지원
- 기타 외부 방문객 이동 편의 제고와 지역주민 교통서비스 향상을 위한 일부 지역에서 관광 DRT 시범사업을 추진 중
 - 문체부 지역 관광 활성화 차원에서 관광DRT 도입 시범 사업 지원('23~'24)

〈표 5〉 지역별 DRT 도입목적 및 운영현황

구분			내용	사례지역	지원사업
농어촌·지방형	인구감소형		·수요 부족으로 버스노선 운행의 수익성 미확보 지역	전남, 경북 지역 등 인구감소지역	국토부/농식품부 도시형 농촌형 교통모델
			·재정 지원에도 불구하고 버스 이용 불편이 지속되고 탑승객이 없어 공차 운행이 확대되는 지역	벽지 노선을 DRT로 대체 등	
	도농복합형		·도심과 교통 격차 해소를 위해 DRT로 교통서비스 질 제고	청주시, 제주도 등 읍면 지역	
광역·도시형	신도시 등 교통수요 편차 대응	수요 편차	·입주 초기 충분한 버스노선·택시 미확보 지역	파주 운정 신도시	지자체 자체사업
			·출퇴근 첨두시간대에만 수요 집중으로 노선 신설에 한계	고양 식사지구 ↔ 대곡역	
		노선 보완	·도심내 지선버스의 운행 사각 지대를 수요에 맞춰 운행	세종시 고운동 ↔ BRT 정류장(도담동)	
		산단 공단	·외곽 입지 및 수요의 편중으로 노선확보에 한계 지역	안산 스마트허브 (국가산단)	
		광역 출퇴근	·출퇴근 시간에 광역교통서비스를 충분하게 공급을 못해서 입석이 발생	수도권 등 광역콜버스	R&D 지자체
기타		관광형	·외부 방문객 수요에 대응한 이동 편의 개선과 관광지 접근성 개선	기장군 등	문광부 관광DRT 지원사업

□ 이동권 확보 등 교통복지 차원 DRT 도입과 대중교통 연계 확대 필요성

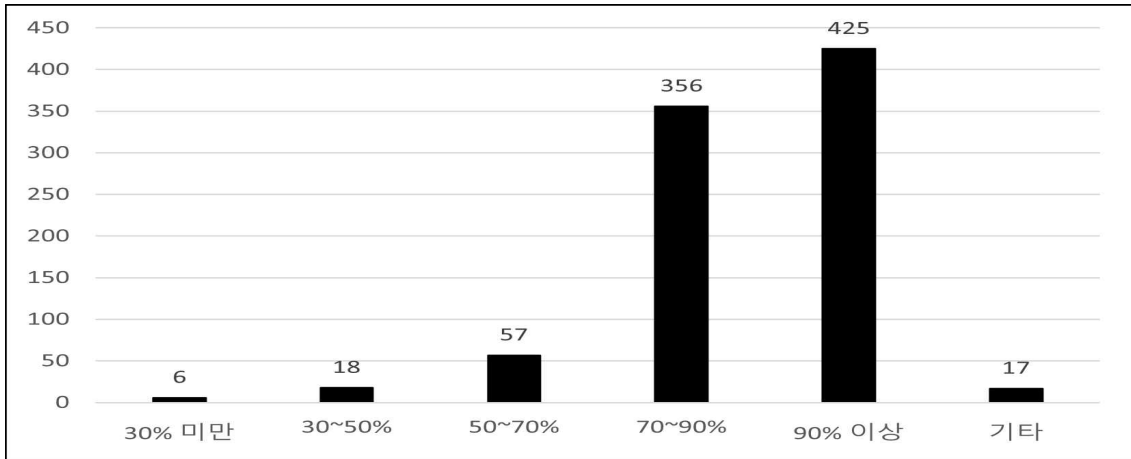
- 인구감소, 고령화 심화로 지자체 재정 여건이 악화되고 지속적인 교통수요 감소는 버스노선 운행축소로 연계
 - 지방 버스 채산성 악화로 사업 지속성 위협, 운송원가 상승 대비 이용수요 지속적 감소로 운행손실금에 대한 재정부담 증가
- 벽지노선, 도시형·농촌형교통모델 지원대상 부합성 여부를 판단할 수 있는 객관적인 데이터 및 모니터링 수단이 부족해 지원사업 운영 합리성 부족
 - 벽지노선 지정 이후 지자체 인가관리(변경·폐지) 기준·절차가 불명확하여 인구 감소 심화로 버스 탑승객이 없는데도 운행되는 비효율 야기
 - 도시형·농촌형 교통모델 운행지역의 재정지원 중복성 판단, 운영 적정성 파악, 예산집행 투명성 등 지원사업 피드백 과정 부족
- 자가 운전이 불가능한 고령자, 유·청소년 등 교통약자 등의 이동권 확보를 위한 지속 가능한 공공교통서비스 운영체계 확보 대안으로 DRT 도입 및 대중교통 연계 강화



〈그림 3〉 버스 이용실적 및 고령화 심화 지역 분포

[참고] 32개 시군 운행 벽지노선 879개 벽지구간 운행손실액(재정지원) 비율

- 총 879개 벽지구간 중 50.3% 442개 벽지구간은 운송원가 대비 90% 이상 재정지원
금에 의존하고 있는 실정, 기타 17개 벽지구간의 운송수입이 0원



시·도	군	구간명	운행 거리 (km)	인가 횟수 (회)	운송원가 (원)	운송수입 (원)	버스연간 손실액(원)	평균 탑승인원	1일 탑승 인원	벽지 적자 비율 (%)
전라북도	00군	□□~△△	3.2	10	21,324,419	40,696	21,283,723	0.01	0.07	100
전라북도	00군	◇□~△□	4.8	6	19,244,558	60,843	19,183,715	0.02	0.11	100
전라북도	00군	××~◇◇	4.8	6	19,244,558	60,843	19,183,715	0.02	0.11	100
경상북도	00군	□□~△△	3.4	4	8,624,392	23,392	8,601,000	0.01	0.04	100
경상남도	00군	◇□~△□	10.7	6	33,802,734	154,529	33,648,205	0.05	0.28	100

*자료 : 국토교통부, 벽지노선 효율화 방안 및 표준화 개발 연구 데이터 활용, 2023

□ 국토부 DRT 지원대상 및 정책 방향

- 이동권 확보를 위해 복지교통 측면에서 DRT 도입·운영 지역에 정부 재정지원을 집중할 필요가 있음
- 지방 중소도시, 도농복합도시, 농산어촌 등 지역 주민의 이동권 확보가 필요한 지역은 비효율·비수익 심화 버스(벽지)노선의 합리화 및 노선 개편을 추진하면서 대안적 서비스로 검토(운영비용, 재정지원 지속가능성 고려)

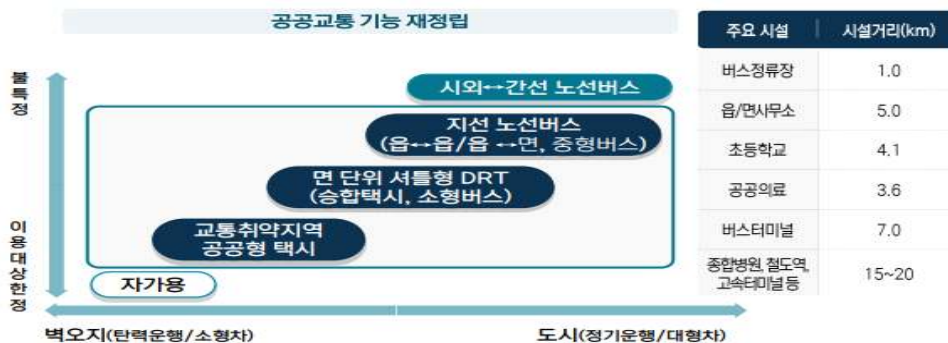
〈표 7〉 교통소외지역 지원사업 유형 및 내용

구분	국토교통부(농림축산식품부) 지원사업		지자체(도·시·군) 지원사업
	벽지노선 지원사업	도시형·농촌형 교통모델	경기도 맞춤형 버스 사례
정의	· 수익성 없어 운행 기피 버스 노선에 대하여 관할 시·군이 운행 개선 명령(운행명령)한 후 운행손실금을 보상해 주는 노선	· 대중교통 취약지역, 근로시간 단축의 영향 버스노선의 폐선, 단축 등 노선조정지역에 대체 교통수단 제공을 통한 대중교통 이용 불편 해소	· 요일·시간대별 수요와 지역의 특성을 반영해 운행하는 다목적 버스
운영 목적	· 오지·도서 등 교통취약지역 대중교통 편의 증진	· 도시·농촌지역 중 교통취약지역에 운행지원	· 노선버스 기피 지역을 이동권 개선을 위해 지원
지원 근거	· 여객자동차 운수사업법 제23조 (여객자동차운수사업의 개선명령 등) · 오지·도서 교통지원사업 운영지침 (국토교통부 훈령 제1511호)	· 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제78조 제 2항) · 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제3조 제1항 · 여객자동차 운수사업법 제50조(수익성이 없는 노선 운행)	· 여객자동차 운수사업법 제50조(수익성이 없는 노선 운행)
지원	· 개선명령한 노선구간에 대하여 운행손실금 보전 - 시군별 전년도 벽지노선 운행손실액기준 배분	· 교통소외지역 등 대중교통 주민 이동권 보장을 위해 버스, 택시 등 대중교통 서비스 지원(기존 서비스 지원X, 별도 운행체계 개선 필요) · 벽지노선지원, 국가·지자체 손실보상금 등 중복지원 금지	· 운행손실금 보전 (예산범위 내) * km당 재정지원기준 단가 적용 정산을 통한 운행손실금 산정
	· 벽지노선 지원기준 (균특 30%, 시군 부담금 70%)	· 국가 50%(균특), 시·군(도) 50%	· 도 50%, 시·군 50%

IV 대중교통 부족지역 등 DRT 도입 주요 검토사항

1. 버스노선 개편 등 DRT 도입과 대중교통체계 재구조화 병행 추진

- 농어촌, 지방도시의 지역주민의 서비스 요구에 효과적으로 대응하면서 운영 부담이 증가하지 않도록 운영구조 개편 필요
 - 대중교통 소외지역 해소, 정부·지자체 예산지원 현실성을 고려해 노선버스와 DRT의 교통서비스 기능 분담과 상호 연계성 강화
 - 버스노선, 도시형·농촌형 교통모델 이용실적, 운영현황, 지역 특성 고려해 운행 효율성 확보가 필요한 노선 개편 및 지역 맞춤형 서비스 확대
 - 간선(시·군↔군) 시외· 시내버스 운행, 지선(읍·면↔면)은 시내· 농어촌 중형버스 운행하고, 생활노선(면 지역) 수요응답형 서비스 확대



*자료 : 인구소멸지역 모빌리티 혁신지원사업, 한국교통연구원, 2024.12

〈그림 5〉 비효율 노선버스 개편 및 DRT 전환 개념

□ 버스(벽지)노선 개편 및 DRT 전환 대상 선정

- 운행구간, 정류장, 운행시간 기준 이용승객이 없거나 현저하게 적은 경우
- 버스 노선의 Km 당 운송원가 대비 운송수입이 현저하게 적은 경우
- 버스노선 운행거리가 길고, 배차간격이 현저하게 긴 경우
- 벽지노선 지원사업, 버스 운행손실금 등 동일지역에 교통서비스 유지를 위해 재정 지원 중복이 발생하는 경우
- 단, 지역주민의 의견 수렴 등 정책 수용성 진단하고 교통서비스 공백이 발생하지 않도록 이용자 불편 방지 대책 마련

□ 비효율·바수의 심화 버스노선 운행 합리화 및 DRT 연계 방향

- 불합리한 노선(벽지)버스 대체형(노선 개편 병행 추진)
 - 이용수가 극히 저조한 벽지노선을 조정하여 노선 효율을 향상시키고 지역 특성에 맞는 대체 교통서비스를 DRT로 제공
 - (현행) 버스 이용수요에 관계없이 일률적으로 버스노선 공급 → (개선) 간선/지선 노선체제로 노선을 분리, 이용수요 저조한 마을들을 대상으로 구역형 DRT 서비스 공급
 - 지역별 이용수요에 맞추어 버스 소형화 도모 및 이용하고 싶을 때 이용할 수 있는 대중교통 서비스 제공할 수 있으나 필연적으로 수반되는 환승 부담 발생
- 버스노선 경로 이탈형
 - 기존 노선버스를 운행계통을 기반으로 이용수요 과소 마을의 경우 수요에 대응한 서비스를 제공하는 방식
 - 전체 운행 횟수 중 일부만 벽지마을 경유하는 정기운행을 하고 있으나 이용 수요가 간헐적으로 발생함에 따라 탑승객이 없는 요일·시간에도 운행하는 비효율 발생
 - 기존 벽지마을을 경유하는 운행은 이용 수요가 있는 경우 운행하는 것으로 기본으로 하되 이용자 불편을 고려하여 장날, 특정 요일 시간대 정기운행과 수요응답 서비스 병행하는 방식

* 기존 운행노선에서 경로를 이탈해 수요응답으로 서비스하는 마을의 거리 설정, 탑승 예약 가능 시간 및 예약 방법 사전 정의 필요

- 노선버스 미운행 지역(산간·벽오지) 공공형 택시 DRT 활용
 - 노선버스가 운행되지 않는 교통오지마을주민을 위해 버스요금 수준으로 택시를 대중교통처럼 이용할 수 있도록 공공형 택시 서비스 확대
 - 노선버스 미운행지역 마을주민의 이용 편의 향상이 가능하나 현행 택시 요금 기준 지원 방식은 재정지원 부담으로 서비스 지역 확대 제약사항으로 작용
 - 산간·벽오지 마을의 공공형 택시 전담 배치, 공공형 택시 요금 산정 기준을 대중교통 요금 수준으로 적용 등 대중교통 연계 활용 확대를 위한 제도 개선 필요

2. DRT 도입 검토 주요 내용

□ 지역별 DRT 계획 수립의 기본방향

- 정부 및 지자체는 수요응답형 모빌리티 도입으로 해결 가능한 문제 영역과 분야를 설정해 사전 서비스 기획을 구체화해야 함
- 도시지역은 대중교통과 DRT 서비스 경합은 지양하고 (도시)철도역, BRT 등 간선 교통망 연계성 향상, 대중교통 서비스 부족 시간·지역 타켓팅 필요
- 지방 중소도시, 농산어촌 등 지역 주민의 이동권 확보가 필요한 지역은 비효율·비수익 심화 버스(벽지)노선의 합리화 및 노선 개편을 추진하면서 대안적 서비스로 검토 필요(운영비용, 재정지원 지속가능성 고려)

□ DRT 도입 타당성 검토 주요요소⁷⁾

- 지역 특성, 인구 분포, 기존 교통 서비스와 통합 여부 등을 종합적으로 고려하여 DRT 시스템의 적합성을 평가해야 함
- 도입대상 지역의 인구 밀도와 분포
 - DRT는 일반적으로 저밀도 지역에서 더 적합한 서비스로 인구가 넓게 퍼져 있거나, 농촌이나 교외 지역처럼 대중교통 이용자 수가 적어서 전통적인 고정 노선버스가 비효율적인 지역에서 DRT 도입에 유리함

7) 자료 : Designing Flexible Transport Services : Guidelines for choosing the vehicle type and level of flexibility, Steve Wright, UTSG, January 2012, 자료2 Guidance Demand responsive transport: local authority toolkit, Department for Transport, UK, 2022.4.12

- 수요 예측 및 분석
 - 인구통계 데이터(예: 인구 특성, 이동 패턴), 교통서비스 이용수요 데이터를 기반으로 DRT 도입 가능성을 평가해야 함
 - 대중교통 이용현황, 교통수단 이용실적 등 교통서비스 이용수요를 예측할 수 있으며, 이에 따라 서비스 지역과 운영시간 등을 조정할 수 있음
- 기존 대중교통 서비스가 공급 수준과 운송수지
 - DRT는 기존 대중교통 서비스가 제한적이거나 없는 곳에서 도입이 적합한데 특히, 고정된 버스노선이 수익성을 유지하기 어려운 지역이나 특정 시간대에만 교통수요가 있는 경우에 DRT가 더 적합함
- 재정적 지속가능성
 - DRT 서비스는 지방 및 정부 보조금에 의존하기 때문에, 경제적 지속가능성을 평가해야 하며 재정적 지원이 부족할 경우 서비스 지속이 어려울 수 있으므로, 장기적 재정 계획이 필요함
- 운영시스템의 기술적 구현 수준
 - DRT 시스템은 실시간 예약 시스템이나 동적 경로 최적화 같은 기술적 솔루션이 뒷받침될 때 가장 효과적 운영이 가능함
 - 서비스 이용수요에 따라 즉시 경로를 변경하거나 예약을 관리할 수 있어 서비스 효율성을 높이는 것이 가능함

□ DRT 도입 사업계획 수립 시 주요 내용

- 현 교통서비스 운영실태 진단 및 현안 분석
- 기존 서비스 대비 수요응답형 모빌리티 도입 적정성 검토 및 대상 지역 도출
- 수요응답형 모빌리티 도입 목표 설정과 적정 운영모델 정립
- 이용수요 타겟팅, 적용 범위, 운행차량 유형 (좌석수) 등 선택
- 서비스 방식과 차량규모를 고려해 운수종사자 인원, 근무형태 선택
- 서비스 수준, 운행방식, 이용 형태를 고려한 요금 수준 결정
- 운영주체 선정 및 계약 등 평가체계 정립
- 서비스 품질 모니터링 및 운영평가 지표 설정

3. DRT 운영시스템 및 운행방식

□ DRT 운영시스템 유형

○ 아날로그 운영방식

- 교통복지 차원에서 주민 이동권 확보를 위해 노선버스 미운행 지역이나 운행빈도 낮은 지역, 버스 정류장까지 도보거리가 긴 지역을 대상으로 공공형 택시 운행하고 전화콜(예약) 방식으로 운영
- 100원 택시, 행복택시, 희망택시 등 농촌형·도시형 교통모델 지원사업 초기 운영 모델에 해당함
- DRT 운행내역을 택시 운전자의 수기기록(운행일지)에 의존해 파악하고 재정지원금을 정산하는 방식으로 운영 효율성 개선할 수 있는 객관적인 운행 모니터링 수단이 없고 재정 지원 투명성 확보하기가 어려워 전산화 기반 운영시스템 도입 필요

○ 모바일 App 기반 서비스 호출 시스템(App 기반 운영시스템)

- 이용자와 운전자 모두 모바일 App을 기반으로 서비스를 운영하는 방식으로 실시간 서비스 호출, 차량 운행 모니터링 및 운행 데이터 축적, 시스템 기반 정산 가능
- 한국교통안전공단 DRT 운영시스템 등 App 기반 운영시스템이 해당되며 전화, 모바일 App 서비스 호출이 가능하고, 운영 내역에서 대한 리포트와 운수회사(운전자 별) 정산 지원

○ 플랫폼 기반 운영시스템(AI+빅데이터 기술 결합)

- 서비스 지역 지리적 여건, 도시 및 인구구조, 교통 이용수요 등 데이터 기반의 서비스 계획·운영·관리가 가능한 모빌리티 플랫폼 기반 운영기술을 적용함
- 서비스 도입지역의 지역 여건과 이용수요에 적합한 운영 차량 규모, 서비스 방식 등 제안하고 이용자 대기시간은 줄이고 차량 공차운행 거리 감소 시킬수 있는 차량 배차 및 경로 산출 등이 가능함(현대자동차 셔클, 스튜디오 갈리레이 등)

□ DRT 운행방식

○ 운행 형태에 따른 구분

- DRT의 운행경로와 승객의 승하차 지점에 대한 기준 여부에 탄력적 정류장 정착기법, 탄력적 노선운행기법, 지선노선 서비스 기법으로 분류할 수 있음

○ 운행 방법에 따른 구분

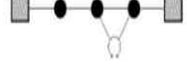
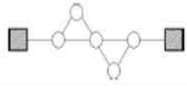
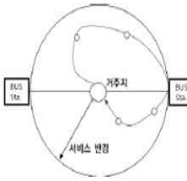
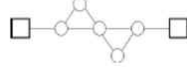
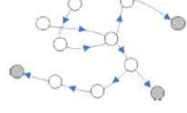
- DRT 차량의 승하차 지점, 운행경로, 운행 시간표 등 운행 탄력성의 정도에 따라

고정노선형, 경로이탈형, 준다이내믹형, 다이내믹형으로 구분 가능

○기종점에 따른 구분

- 출발지와 목적지, 서비스 영역을 제한하는지 여부에 따라 One to One, Many to Many, Many to One(또는 반대)로 구분할 수 있음

〈표 8〉 DRT 운행 형식에 따른 유형 구분

유형		구분			개념도
대분류	소분류	승하차 지점	운행경로	운행시간표	
고정노선형 (Fixed)	셔틀형 (Shuttle)	고정 (기종점만 존재)	고정	고정, 탄력	
	노선형 (Route)	고정 (기종점 고정, 다수 승하차 지점)	고정	고정, 탄력	
탄력적 고정노선형 (Flexible fixed)	경로이탈 (Out-of-route)	반고정 (기종점 고정, 일부 인근지점 허용)	고정 (일부 이탈 후 기존노선 복귀)	고정, 탄력	
	경로생성 (Adapted route)	반고정 (기종점 고정, 일부 인근지점 허용)	반고정 (일부 이탈 후 최적경로 생성)	고정, 탄력	
준다이내믹형 (Semi-dynamic)		탄력 (기종점만 고정)	탄력	고정, 탄력	
대중교통 노선 서비스형 (Feeder service)		반고정 (기점, 또는 종점이 대중교통 정류장)	탄력 (정해진 영역만 서비스)	탄력	
다이내믹형 (Dynamic)	노선형 (Route-based)	탄력	반고정 (일부이탈 허용)	탄력	
	구역형 (Area-based)	탄력	탄력 (정해진 영역만 서비스)	탄력	
	무제약형 (Unconstrained)	탄력	탄력	탄력	

자료 : 최성택 외(2022) pp.38 참고하여 수정

V DRT 지원사업 관리체계 기반마련 방향

□ 해외 DRT 운영 성과 모니터링

- 해외 DRT 운영의 성공 및 실패 현황
 - 전체 48% 정도의 사례에서 수요응답 서비스의 실패 사례 관찰
 - 유럽이 실패율 23%로 가장 낮고, 영국이 67% 가장 높은 실패 비율을 보이고 있음

〈표 9〉 1970~2019 DRT 서비스 성공/실패 비율

지역	성공	실패	총 숫자	성공률	실패비율
USA/Canada	17	17	34	50%	50%
UK	12	24	36	33%	67%
AU/NZ	6	7	13	46%	54%
Europe	24	7	31	77%	23%
Total	59	55	114	52%	48%

- DRT 운영모델에 따른 성공 비율 변화
 - 과거에는 단순한 DRT 운영모델(Many-to-one/few Service)을 적용해 성공률이 56%로 더 높음
 - 최근 운영기술 고도화로 복잡한 DRT 운영모델(Many-to-Many Service) 적용이 확대되고 있으나 성공율은 28%로 낮은 수치를 나타내고 있어,
 - 이용수요 확대, 운영비 절감, 운행 효율성 향상 등 성공 과제로 도출

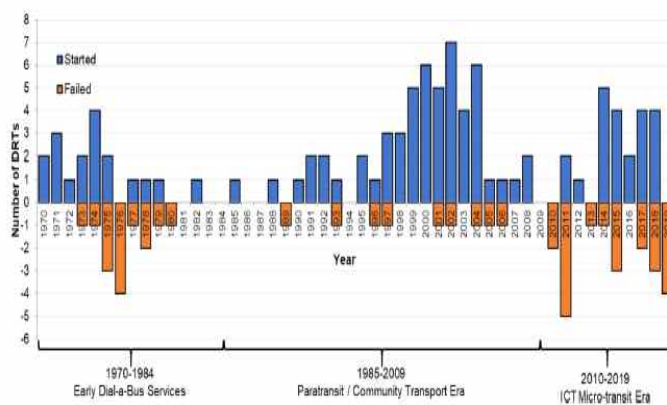
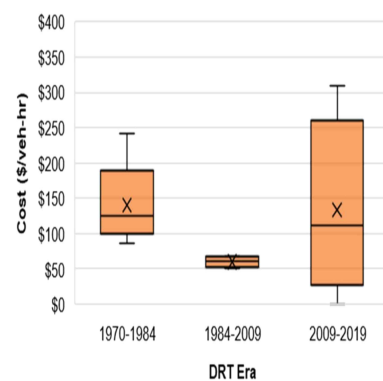


Fig. 3. Frequency distribution of DRT start-up and failures.

〈그림 6〉 시기별 DRT 성공 실패 비율



〈그림 7〉 DRT 차량 시간당 운영비용

□ 정부 차원의 지역 유형별 DRT 표준 모델 정립과 관리체계 제시 필요

- DRT 운영 데이터 기반 분석체계 구축 가능한 상황이며 지역 유형, 도입목적에 대응한 DRT 최적 운영기준 정립 필요
 - 지역 유형별, 도입 목적별 DRT 운행 효율성, 이동권 개선, 운영비용 등 DRT 운영 상세 분석
 - 지역 특성, 대중교통 공급 수준, 대중교통 이용현황, 재정지원 규모 등 DRT 최적화 요소, 운영기준 정립
 - 적정 서비스·기술·비용을 고려한 DRT 운영모델 유형화
- DRT 운영성과 평가항목 및 평가기준(지표) 마련
 - 기존 서비스 대비 이용자 편의개선, 운영 효율성 제고, 서비스 지속성 확보 측면의 운영성과 평가방법론 및 평가지표 개발
 - 지속적인 운행 비효율 발생 시 서비스 범위·시간 조정, 운행방식 재검토, 운행차량 대수 재산정 등 운영개선 전략 제시

〈표 10〉 DRT 운영성과 평가 항목별 평가방향

구분	항목별 평가 방향 및 평가 방법·기준 제시 (예시)	
이용자 측면	- 서비스 대기시간 단축 - 이동시간 단축	- 서비스 편의 개선 - 교통비용 절감
운영 효율성 측면	- 차량 운영 규모 최적화 - 운영비용 절감(적정 운송원가 유지) - 차량 서비스 커버리지 확대	- 이용자 증가 등 매출 증가 - 승객실차율 증가 + 공차운행 감소
정책적 측면	- 교통서비스 이용 편의 개선 - 서비스 공백(계층, 공간, 시간대) 해소	- 1인당 재정지원금 적정 수준 유지 - 재정지원의 지속가능성 확보

- 교통소외지역 정부·지자체 지원사업 개편과 DRT 운영 모델 다양화를 위한 적정 규제 기준 검토
 - 도시형·농촌형 교통모델사업, 벽지노선 지원사업, 버스운행손실 재정지원 등 관련 지원사업들을 종합하여 체계적 지원방안 마련
 - 택시 기반 수요 저밀도 지역 지·간선 대중교통 연계를 위한 적정 요금 부과, 재정 지원 기준 마련
 - 기존 버스 인가노선 이용수요 편차에 따라 탄력·정기운행 병행 적용
 - 이용수요 대비 운수종사자 및 운행차량 부족 시 인근 시·군 차량 탄력적 공동 배차

- DRT 지원예산 확보 및 활용방안 제시
 - 지방소멸대응기금, 마을발전지원금, 고향사랑기부금, 민간 지역업체협찬금 활용 등

□ 국비 지원사업 통합 개편과 정부-지자체 역할 재정립

- 지속가능성·운영효율성·이용편의성 제고를 위해 기존 대중교통 운영체계 개편 유도를 위해 정부-광역시도-시군 역할 재정립 및 지원 성과 모니터링
 - 교통정책기본법에 이동권 확보 수준, 추진사업 성과 점검 및 평가 법적 근거 마련
- * 대중교통 현황조사 최소서비스 기준 정류장 이격거리, 운행빈도 등 공급 측면 기준에서 이용수요를 고려한 최소서비스 기준 재조정 필요



〈그림 8〉 정부-광역시도-시군 역할 분담

Ⅵ 대중교통 부족지역 등 수요응답형 교통수단(DRT) 도입지침(안)

1. 수요응답형 교통수단(DRT) 도입 검토 가이드라인

□ 작성 취지

- 여객자동차 운수사업법령에 따라 수요응답형 여객자동차 운송사업을 도입할 경우 고려해야 할 검토사항과 추진절차 등을 제시하여, 도입 지자체 신속한 의사결정과 업무 담당자의 이해를 돕는 것을 목적으로 함
- 제시된 추진절차 및 단계별 검토사항은 각 지역의 여건과 제반사항 등을 고려하여 적절히 보완하여 활용 필요

2. 수요응답형 여객운송사업 개념 정의

□ 수요응답형 운송사업 도입 배경 및 목적

- (배경) 농어촌지역의 이용객 감소로 버스 운송손실 지원에 따른 지자체 재정부담의 증가, 신도시 등 교통불편지역의 다양한 교통서비스 수요도 지속 증대 등의 문제를 개선하기 위해 새로운 대중교통서비스의 필요성이 대두됨
- (목적) 기존 버스운행방식의 비효율성을 개선하고, 대중교통수단 이용의 시간적·공간적 제약을 완화하기 위해 버스와 택시의 장점을 결합한 수요응답형 운송사업을 도입함
- (법적근거) 수요응답형 여객자동차운송사업(이하 “수요응답형 운송사업”)은 「여객자동차법」 제3조제1항제3호 및 「여객자동차법 시행령」 제2조의2제6호에 의거 운송사업 대상을 구체화함

〈 여객자동차 운수사업법 〉

제3조(여객자동차운송사업의 종류) ① 여객자동차운송사업의 종류는 다음 각 호와 같다.

3. 수요응답형 여객자동차운송사업: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 운행계통·운행시간·운행횟수를 여객의 요청에 따라 탄력적으로 운영하여 여객을 운송하는 사업
 - 가. 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제5호에 따른 농촌과 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제6호에 따른 어촌을 기점 또는 종점으로 하는 경우
 - 나. 신도시, 심야시간대 등 대중교통수단이 부족하여 교통불편이 발생하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
 - 다. 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」이나 그 밖에 다른 법률에 따라 수요응답형 여객자동차운송사업 면허의 규제특례를 받아 운행 등 실증과정을 거친 지역에서 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)가 필요하다고 인정하는 경우

〈 여객자동차 운수사업법 시행령 〉

제2조의2(수요응답형 여객자동차운송사업의 대상) 「여객자동차 운수사업법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항제3호나목에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제7조의2에 따른 광역교통 개선대책이 수립·확정되었으나 그 이행이 완료되지 않은 지역으로서 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)가 교통이 불편하다고 인정하는 경우
2. 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」 제16조에 따라 실시하는 대중교통현황조사 결과 대중교통이 부족하다고 국토교통부장관이 인정하는 경우
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 지역을 기점 또는 종점으로 하는 노선버스 및 철도(도시철도를 포함한다. 이하 같다) 등 대중교통수단(이하 “대중교통수단”이라 한다)이 인근 지역의 「국가통합교통체계효율화법」 제2조제12호에 따른 환승시설 또는 같은 조 제13호에 따른 환승센터까지 운행되지 않거나 운행횟수가 부족하여 국토교통부장관 또는 시·도지사가 교통이 불편하다고 인정하는 경우
4. 심야시간대에 대중교통수단이 운행되지 않거나 그 접근이 불편한 경우로서 국토교통부장관 또는 시·도지사가 시간 및 지역을 정하여 고시하는 경우
5. 수익성 부족, 인구 감소 등을 이유로 기존 노선이 폐지 또는 단축되어 대중교통수단이 없거나 그 접근이 불편한 지역으로서 국토교통부장관 또는 시·도지사가 이를 대체할 교통수단의 도입이 필요하다고 인정하는 경우
6. 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 시행령」 별표 1에 따른 대도시권의 같은 권역 내 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 간에 일상적인 교통수요를 신속하게 처리하기 위한 대중교통수단이 부족한 경우로서 국토교통부장관이 지역을 정하여 고시하는 경우 ⇨ 광역콜버스 가이드라인 참고

〈 농촌과 어촌의 법적 정의 〉

농업·농촌 및 식품산업 기본법 제3조제5항에 의거 “농촌”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.

가. 읍·면의 지역

나. 가목 외의 지역 중 그 지역의 농업, 농업 관련 산업, 농업인구 및 생활여건 등을 고려하여 농림축산식품부장관이 고시하는 지역

수산업·어촌 발전 기본법 제3조제6항에 의거 “어촌”이란 하천·호수 또는 바다에 인접하여 있거나 어항의 배후에 있는 지역 중 주로 수산업으로 생활하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.

가. 읍·면의 전 지역

나. 동의 지역 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호에 따라 지정된 상업지역 및 공업지역을 제외한 지역

□ 면허유형

- 「여객자동차법」 제4조제3항 및 동법 시행규칙 제17조 제1항 제2호에 따라 한정면허로 운행

〈 여객자동차 운수사업법 〉

제4조(면허 등) ③ 국토교통부장관 또는 시도지사는 제1항에 따라 면허나 대통령령으로 정하는 여객자동차업을 등록하는 경우에 필요하다고 인정하면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 운송할 여객 등에 관한 업무의 범위나 기간을 한정하여 면허(한정면허)를 하거나 여객자동차운송사업의 질서를 확립하기 위하여 필요한 조건을 붙일 수 있다.

〈 여객자동차 운수사업법 시행규칙 〉

제17조(한정면허) ① 법 제4조제3항에 따른 여객자동차운송사업의 한정면허는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 할 수 있다.

2. 수요응답형 여객자동차운송사업을 경영하려는 경우

□ 면허 기간 및 면허 갱신

- 「여객자동차법」 시행규칙 제17조 제5항에 따라 한정면허 기간은 6년 이내로 정함
- 「여객자동차법」 시행규칙 제17조 제6항에 따라 한정면허 기간만료 후 사업을 계속하려면 기간만료일 3개월 전까지 면허의 갱신을 신청하여야 함

〈 여객자동차 운수사업법 시행규칙 〉

제17조(한정면허) ⑤ 한정면허의 기간은 6년 이내로 한다. ⑥ 한정면허를 받은 자는 한정면허의 기간만료 후 사업을 계속하려면 기간만료일 3개월 전까지 면허의 갱신을 신청하여야 한다.

□ 수요응답형 한정면허 운송사업자 선정

- 「여객자동차법」 시행규칙 제17조 제2항 제2호에 수요응답형 운송사업 한정면허 대상자 선정 시 공개적인 방법으로 선정하여 함

〈 여객자동차 운수사업법 시행규칙 〉

제17조(한정면허) ② 관할관청은 제1항제1호, 제2호 및 제4호에 따라 여객자동차운송사업의 한정면허를 하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 공고하는 등 공개적인 방법으로 그 대상자를 선정하여야 한다. 이 경우 운송사업자와 대상 노선 등의 선정절차 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 시·도(시·도지사가 면허를 하는 경우만 해당한다)의 조례로 정한다.

2. 수요응답형 여객자동차운송사업의 경우에는 다음 각 목의 사항

- 가. 운행노선 또는 운행구역
- 나. 운행차종, 대수 및 운행방법
- 다. 서비스의 수준
- 라. 면허기간
- 마. 운임·요금 산정에 관한 사
- 바. 보조금의 지급
- 사. 그 밖에 한정면허에 관하여 필요한 사항

□ 참여기관별 역할

① 수요응답형 운송사업 도입·지원 주체

○ 광역자치단체 사업 주도형

- 광역자치단체 수요응답형 운송사업 총괄 : 광역 도의 사업 방향 설정, 사업계획 수립, 관계기관 협의, 예산지원, 사업 운영 모니터링 등
- 기초지자체(시·군) : 수요응답형 운송사업 대상지 선정, 인·면허 및 정산, 예산 분담, 사업 홍보

○ 기초지자체(시·군) 사업추진형

- 수요응답형 운송사업 방향 설정, 사업계획 수립, 관계기관 협의, 인·면허 및 정산, 예산지원, 사업 홍보, 사업 운영 모니터링 등

② 수요응답형 운송사업 운영 주체의 역할

○ 교통공사

- 수요응답형 버스 운송사업 운영(공동면허)*, 세부 운행계획 수립, 수요응답형 운송사업 플랫폼 운영 등
- 경기교통공사의 경우 수요응답형 버스의 공공성 확보(면허의 사유화에 따른 독점 폐해 방지)를 위해 교통공사와 민간 운송사업자가 컨소시엄 방식으로 공동면허를 받아 운영

○ 서비스 플랫폼 사업자

- 수요응답형 운송사업 운영시스템(서비스 플랫폼) 개발 및 운영

○ 여객운수사업체

- 수요응답형 운송사업 차량 운행, 차량·운전기사 관리

3. 수요응답형 운송사업 도입 절차

□ 수요응답형 운송사업 도입 검토

- 노선버스의 긴 배차간격 및 운행 거리로 인한 대중교통 이용 불편 해소, 읍·면 지역 등 낮은 이용수요와 수익성 악화 등 운행 비효율성 개선 등 지역 내 교통 여건 및 수요 등을 고려하여 수요응답형 운송사업 도입 필요성 검토

□ 수요응답형 운송사업 운영 방향 정립

- 대상 지역의 대중교통 운영 여건, 서비스 이용수요를 감안 하여 수요응답형 운송사업의 서비스 방식 선정(운영 플랫폼 도입 여부 판단), 운영계획 수립, 요금 수준 결정(협의), 운영비용 산출 등
- 수요응답형 운송사업 도입 대상 지역을 기·종점으로 하거나 경유하는 버스 노선 운행현황, 이용실적, 수익성 등 검토 후 수요응답형 운송사업 도입 필요성, 적정 투입 차량 대수 규모 산출
- 수요응답형 운송사업 도입 대상지의 지역여건, 교통특성, 교통시설 여건, 재정지원 여력 등을 고려하여 사업 운영 및 지원의 주요 사항을 결정
 - 한정면허 기간, 면허의 갱신 및 취소 조건
 - 수요응답형 운송사업 운행 대상지, 운행 방법
 - 수요응답형 운송사업 정산 및 재정지원에 관한 사항
 - 운행차량 유형(차량 대수)
 - 운행차량의 차내 안전 및 편의시설 설치에 관한 사항
 - 차고지, 사무실, 휴게실 등 부대시설에 관한 사항
 - 운수종사자, 관리직, 정비직 등 근로자 총원 및 관리에 관한 사항
 - 수요응답형 운송사업 서비스 모니터링 및 평가에 관한 사항
 - 그 밖의 사업 시행에 필요한 사항

□ 사업시행자 선정 공고

- 한정면허 발급 절차에 따라 사업자 선정을 위한 사업공고
 - 수요응답형 운송사업 도입 결정 시 공개적인 사업시행자 모집 공고 게시
 - 여객자동차법 인·면허 업무처리요령 제23조의3 제1항 10일 이상 공고
- 수요응답형 운송사업은 한정면허 형태로 「여객자동차법 시행규칙」 제17조 제2항 제2호 각 목의 사항을 준용하여 사업시행자 선정 공고 시행
 - 사업명, 사업내용, 사업기간, 사업비 산출을 위한 기초원가(또는 기준원가), 사업비 정산 및 재정지원 등 사업의 주요 사항
 - 사업제안서 제출을 위한 기한과 구비서류

- 운송사업자 선정을 위한 입찰참가자 자격 등 필요한 기준과 절차
- 사업제안서의 내용 작성 방법 및 제출기한
- 사업자 선정 방법
- 제안서의 평가요소 및 방법
- 사업 이행협약 체결을 위해 필요한 기준과 절차
- 그 밖에 사업신청을 위해 필요하다고 인정하는 사항

□ 사업시행자 선정을 위한 제안서 평가위원회 구성·운영

- 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정 기준 제4절 제안서평가위원회 구성·운영 규정을 준용

□ 사업시행자 사업신청자의 자격

- 「여객자동차 운수사업법」 따라 여객자동차운송사업의 면허를 받을 수 있는 자를 대상으로 하여야 함
 - 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제17조에 따라 한정면허가 가능한 자로 법인 및 법인설립 예정인 자 또는 개인
 - 「여객자동차 운수사업법」 제6조 따른 결격사유에 해당하지 않는 자
- 그 밖에 2개 이상의 사업자가 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참여 가능 여부, 컨소시엄 구성 방법, 사업 신청 방법 등은 별도로 정할 수 있음

〈 「여객자동차 운수사업법」 제6조 따른 결격사유 〉

제2조의2(수요응답형 여객자동차운송사업의 대상) 「여객자동차 운수사업법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항제3호나목에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 자
3. 이 법을 위반하여 징역 이상의 실형(實刑)을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
4. 이 법을 위반하여 징역 이상의 형(刑)의 집행유예를 선고받고 그 집행유예 기간 중에 있는 자
5. 여객자동차운송사업의 면허나 등록이 취소된 후 그 취소일부터 2년이 지나지 아니한 자. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하여 제85조제1항제8호에 따라 여객자동차운송사업의 면허나 등록이 취소된 경우는 제외한다.

□ 인·면허처리

- 수요응답형 운송사업 시행자로 선정된 사업자 대상 한정면허(6년 이내) 발급

□ 운행개시

- 선정된 운송사업자가 차량·차고지, 운송부대시설, 차량 운전자 등 운행에 필요한 제반 시설 등을 준비 후 운행개시
 - 특별한 사유 없이 운송개시일 경과 후에도 운송개시를 하지 않는 경우 여객자동차법 제85조에 따라 면허취소 등 가능

4. 수요응답형 운송사업 운영계획 수립

□ 수요응답형 운송사업 도입 목적

- 농산어촌·지방도시형
 - 대중교통 이용수요 지속 감소, 대중교통 운영 악화, 고령화 심화로 교통서비스 접근성 제고 필요 등 지역주민의 이동권 확보·유지를 위해 비효율·비수익 심화 버스(벽지)노선의 대안적 서비스로 수요응답형 운송사업 활용 가능
- 광역·도시형
 - 대중교통 운영에도 불구하고 신도시의 광역·간선 교통망 연계성 향상, 심야·새벽시간대 교통서비스 공백해소, 산업단지·신규택지 등 대중교통 서비스가 부족한 시간대·지역을 대상으로 수요응답형 운송사업 도입 가능
- 기타 외부 방문객 이동 편의 향상
 - 지역 관광 활성화 차원으로 지역 간 대중교통과 지역 내 교통서비스 연계 수단으로 수요응답형 운송사업 활용 관광지까지 접근성과 이동성 확보 가능

〈표 11〉 수요응답형 운송사업 도입 사례

구분			내용	사례지역	지원사업
농어촌·지방형	인구감소형		·수요 부족으로 버스노선 운행의 수익성 미확보 지역	전남, 경북 지역 등 인구감소지역	국토부/농식품부 도시형 농촌형 교통모델
			·재정 지원에도 불구하고 버스 이용 불편이 지속되고 탑승객이 없어 공차 운행이 확대되는 지역	벽지 노선을 DRT로 대체 등	
	도농복합형		·도심과 교통 격차 해소를 위해 DRT로 교통서비스 질 제고	청주시, 제주도 등 읍면 지역	
광역·도시형	신도시 등 교통수요 편차 대응	수요 편차	·입주 초기 충분한 버스노선·택시 미확보 지역	파주 운정 신도시	지자체 자체사업
			·출퇴근 침두시간대에만 수요 집중으로 노선 신설에 한계	고양 식사지구 ↔ 대곡역	
		노선 보완	·도심내 지선버스의 운행 사각 지대를 수요에 맞춰 운행	세종시 고운동 ↔ BRT 정류장(도담동)	
		산단 공단	·외곽 입지 및 수요의 편중으로 노선확보에 한계 지역	안산 스마트허브 (국가산단)	
		광역 출퇴근	·출퇴근 시간에 광역교통서비스를 충분하게 공급을 못해서 입석이 발생	수도권 등 광역콜버스	R&D 지자체
기타		관광형	·외부 방문객 수요에 대응한 이동 편의 개선과 관광지 접근성 개선	기장군 등	문광부 관광DRT 지원사업

□ 운영계획 수립 절차

- 수요응답형 운송사업 도입 목적에 따라 서비스 지역, 서비스 유형, 차량 운행계획, 요금 수준, 플랫폼(사업자) 도입 여부, 소요 예산 등 검토 후 운영계획 수립

〈표 12〉 운영계획 수립 절차

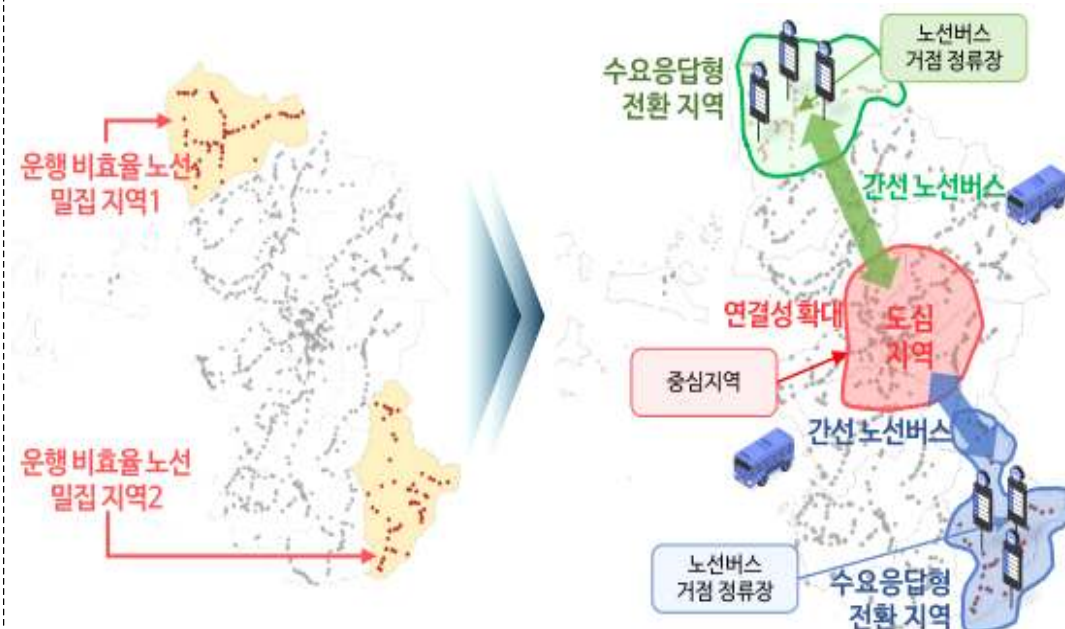
수립단계	검토사항
도입검토	- 도입여건(지역특성, 인구분포 등) 분석 - 지역 교통실태(교통인프라, 서비스 제공현황 등) 분석 - 도입 타당성 검토 및 대상지 선정 등
▼	
운행계획 수립	- 지역 및 이용수요 특성에 맞게 서비스 유형 결정 - 서비스 범위, 주요 승하차 지점(정류장), 차량 운행경로, 차량 유형 등을 반영한 운행계획(안) 작성
▼	
요금 대안 검토	- 요금 수준 및 요금제 검토 - 지자체에서 재정지원 가능성 및 금액 등 검토
▼	
운영시스템 결정	- 지자체 여건, 서비스 유형 등에 따른 - 운영시스템(플랫폼) 도입 여부 결정
▼	
운송원가 산정	- 운송비용, 운송수입금 등 검토
▼	
운송사업 계획수립	- 서비스 지역 선정부터 운송원가 산정까지의 사항 일체를 반영한 신규 수요응답형 운송사업 계획수립

□ 서비스 범위·지역 설정

- 수요응답형 운송사업 운영계획 수립 시 기존 대중교통 운영체계를 고려해 불필요한 경쟁·경합이 발생하지 않도록 적정 서비스 지역과 범위 설정
 - 대중교통과 수요응답형 운송사업과 서비스 경합은 지양하고 (도시)철도역, BRT 등 간선 교통망 연계성 향상, 대중교통 서비스 부족 시간·지역 타켓팅 필요
- 농산어촌, 도농복합도시 등 지역주민의 이동권 확보와 정부·지자체 예산지원 현실성을 고려해 비효율·비수익 버스 노선 개편과 수요응답형 운송사업 도입 병행

버스(벽지)노선 개편을 통한 수요응답형 운송사업 도입 시 대상 선정 예시

- 운행구간, 정류장, 운행시간 기준 이용 승객이 없거나 현저하게 적은 경우
- 버스 노선의 Km 당 운송원가 대비 운송 수입이 현저하게 적은 경우
- 버스노선 운행거리가 길고, 배차간격이 현저하게 긴 경우
- 벽지노선 지원사업, 버스 운행손실금 등 동일지역에 교통서비스 유지를 위해 재정 지원 중복이 발생하는 경우
- 단, 지역주민의 의견 수렴 등 정책 수용성 진단하고 교통서비스 공백이 발생하지 않도록 이용자 불편 방지대책 마련



자료 : 임서현, 홍성진, 수요응답형 교통 활성화를 위한 제도적 지원방안 연구, 19p, 한국교통연구원, 2024.01.13

- 수요응답형 운송사업 운영계획 수립 시 이용수요 분석
 - 수요응답형 운송사업 예상되는 통행수요는 서비스 범위, 운행차량 규모(대수·좌석 수·크기) 산출, 차량·인력 등 운영 비용 산출 등 사업계획 수립과 세부 운영방안 결정에 주요한 영향요인으로 작용함
 - 수요응답형 운송사업의 차량 규모를 선정하기 위해서는 일일 이용수요에 대한 검토가 필요하며 운행 요일(평일/주말)별로 일일 이용수요 검토를 하는 것이 바람직함 (농어촌지역은 운행 요일에 장날 추가 검토)
 - 차량 유형 결정 시 수요가 많은 날의 최대 이용수요를 고려하여 적절한 차량을 선정할 필요가 있음
- 운영계획 수립 시 대중교통 운영 여건 변화진단
 - 수요응답형 운송사업 도입으로 기존 대중교통 노선 개편 또는 운영체계 변동이 발생하는 경우 이용자 불편 방지, 운영 합리성 제고를 위해 대중교통 서비스 경합·경쟁 노선 분석, 대안적 서비스 이용 여건 등 비교분석 필요

□ 수요응답형 운송사업 운영 유형 검토

① 운영시스템 유형

- 아날로그 운영방식
 - 교통복지 차원에서 주민 이동권 확보를 위해 노선버스 미운행 지역이나 운행빈도 낮은 지역, 버스 정류장까지 도보거리가 긴 지역을 대상으로 공공형 택시 운행하고 전화콜(예약) 방식으로 운영
 - 100원 택시, 행복택시, 희망택시 등 농촌형·도시형 교통모델 지원사업 초기 운영 사례로 수요응답형 운송 서비스 제공하는 택시 운전자의 수기기록(운행일지)에 의존해 운행 실적을 파악하고 재정지원금을 정산하는 방식
 - 수기기록 방식의 경우 운영 효율성 개선할 수 있는 객관적인 운행 모니터링 수단이 없고 재정지원 투명성 확보하기가 어려워 전산화된 데이터 관리체계를 갖출 필요가 있음
- 모바일 App 기반 서비스 호출 시스템(App 기반 운영시스템)
 - 이용자와 운전자 모두 모바일 App을 기반으로 서비스를 운영하는 방식으로 실시간 서비스 호출, 차량 운행 모니터링 및 운행 데이터 축적, 시스템 기반 정산 가능
 - 운영시스템과 콜센터 연계 시 전화, 모바일 App 서비스 호출이 가능하고, 서비

스 이용 실적, 차량 운행이력, 요금지불 및 정산 내역 등 운영 데이터 관리와 리포트 제공 가능

○ 플랫폼 기반 운영시스템(AI+빅데이터 기술 결합)

- 서비스 지역 지리적 여건, 도시 및 인구구조, 교통 이용수요 등 데이터 기반의 서비스 계획·운영·관리가 가능한 모빌리티 플랫폼 기반 운영기술을 적용함
- 서비스 도입지역의 지역 여건과 이용수요에 적합한 운영 차량 규모, 서비스 방식 등 제안하고 이용자 대기시간은 줄이고 차량 공차운행 거리 감소시킬 수 있는 차량 배차 및 경로 산출 등이 가능함

② 차량 운행방식 및 서비스 유형

○ 운행노선 지정의 유연성에 따른 구분

- 수요응답형 운송사업 차량의 운행경로와 승객의 승하차 지점에 대한 기준 여부에 탄력적 정류장 정차기법, 탄력적 노선운행기법, 지선노선 서비스 기법으로 분류할 수 있음

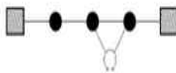
○ 차량 배차와 운행경로의 가변성에 따른 구분

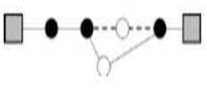
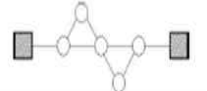
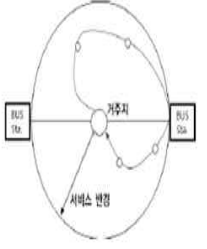
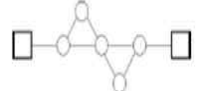
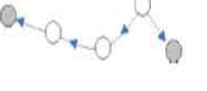
- DRT 차량의 승하차 지점, 운행경로, 운행시간표 등 운행 탄력성의 정도에 따라 고정노선형, 경로이탈형, 준다이나믹형, 다이나믹형으로 구분 가능

○ 기종점 및 서비스 영역의 제한에 따른 구분

- 출발지와 목적지, 서비스 영역을 제한하는지 여부에 따라 One to One, Many to Many, Many to One(또는 반대)로 구분할 수 있음

〈표 13〉 전라북도 수요응답형 교통 모델 운영현황(2021)

유형		구분			개념도
대분류	소분류	승하차 지점	운행경로	운행시간표	
고정노선형 (Fixed)	셔틀형 (Shuttle)	고정 (기·종점만 존재)	고정	고정, 탄력	
	노선형 (Route)	고정 (기종점 고정, 다수 승하차 지점)	고정	고정, 탄력	
탄력적 고정노선형 (Flexible)	경로이탈 (Out-of-ro ute)	반고정 (기종점 고정, 일부 인근지점 허용)	고정 (일부 이탈 후 기존노선 복귀)	고정, 탄력	

fixed)	경로생성 (Adapted route)	반고정 (기종점 고정, 일부 인근지점 허용)	반고정 (일부 이탈 후 최적경로 생성)	고정, 탄력	
	준다이나믹형 (Semi-dynamic)	탄력 (기종점만 고정)	탄력	고정, 탄력	
대중교통 노선 서비스형 (Feeder service)		반고정 (기점, 또는 종점이 대중교통 정류장)	탄력 (정해진 영역만 서비스)	탄력	
다이나믹 형 (Dynamic)	노선형 (Route-based)	탄력	반고정 (일부 이탈 허용)	탄력	
	구역형 (Area-based)	탄력	탄력 (정해진 영역만 서비스)	탄력	
	무제약형 (Unconstrained)	탄력	탄력	탄력	

③ 적절한 운행차량 유형 선정

- 수요응답형 운송사업 도입 시 운행차량은 서비스 유형, 이용수요, 정류장 위치, 운행 경로, 도로 환경 등 종합적인 검토 필요
 - 서비스 지역의 운행경로 상에 도로폭, 회전반경 등을 고려하여 소형·중형·대형 차량 운행 가능성 검토
 - 차량의 안전하고 원활한 운행을 위해 서비스 지역의 운행경로 후보지 도로 폭, 진·출입로 등을 확보 필요
 - 승객 승하차 지점, 차량의 차고지·대기장소 진출입 등 차량의 곡선반경, 회차 공간, 보행자 통행로 등 확보 여부 검토

〈표 14〉 차량 유형 (예시)



〈 여객자동차 운수사업법 시행규칙 〉

제7조(자동차의 종류) 법 제3조 및 영 제3조에 따른 각 여객자동차운송사업에 사용되는 자동차의 종류는 별표 1과 같다.

1. 여객자동차 운수사업법 시행규칙 [별표 1]

여객자동차운송사업에 사용되는 자동차의 종류

구분	자동차의 종류
7. 수요응답형 여객자동차운송사업	승용자동차 또는 소형 이상의 승합자동차

④ 차량 운행계획 수립

- 서비스 지역, 서비스 방식, 서비스 운영시간, 차량 운행범위 등이 결정되면 운전자 근로시간 및 휴게시간 등 고려해 차량 운행계획 도출
- 운전자 근로시간
 - 근로기준법 제50조 및 제51조에 따른 1주간의 최대 근로시간을 초과하지 않도록 운행계획을 수립하여야 함

〈 근로기준법 〉

제50조(근로시간) ① 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다.

② 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.

제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제) ① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에서 정하는 바에 따라 2주 이내의 일정한 단위 기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.

② 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 근로자의 범위
2. 단위기간(3개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
3. 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

○ 운전자 휴게시간

- 여객법 제21조 제11항에 따라 운수종사자에게 안전운전에 필요한 충분한 휴식시간(여객법 시행규칙 제44조의6 제1항)을 보장할 수 있는 운행계획을 수립하여야 함

〈 여객자동차운수사업법 〉

법 제21조(운송사업자의 준수 사항) ⑪ 운송사업자는 운수종사자에게 안전운전에 필요한 충분한 휴식시간(이하 “휴식시간”이라 한다)을 보장하여야 한다. 이 경우 운송수단별 휴식시간에 관한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

시행규칙 제44조의6(운수종사자의 휴식시간 보장) ① 시내버스운송사업자, 농어촌버스운송사업자 및 마을버스운송사업자는 운수종사자에게 기점부터 종점(종점에서 휴식시간 없이 회차하는 경우에는 기점)까지 1회 운행 종료 후 10분 이상의 휴식시간을 보장하여야 한다. 다만, 기점부터 종점(종점에서 휴식시간 없이 회차하는 경우에는 기점)까지의 운행시간이 2시간 이상인 경우에는 운행 종료 후 15분 이상의 휴식시간, 4시간 이상인 경우에는 운행 종료 후 30분 이상의 휴식시간을 보장하여야 한다.

□ 요금 수준 대안 검토

- 수요응답형 운송사업 서비스 수준, 운송원가, 운행손실금 규모 검토 등 종합적으로 검토하여 요금 수준을 결정할 필요가 있음
 - 재정지원금 최소화 : 낮은 이용 요금만이 서비스 만족도를 높이는 것이 아니므로, 기존 버스 요금에 준하는 요금 수준 고려
 - 지역주민 형평성 : 사업지역 주변에 거주하는 수요응답형 운송사업 서비스 미수혜 주민과의 형평성 제고
 - 기존 대중교통 요금 : 버스 미운행지역에 이동권을 보장하는 대중교통서비스의 확장 측면에서 대중교통요금 수준 고려
 - 교통서비스 수준 : 접근성, 운행빈도 등 기존 버스와의 서비스 수준을 고려하여 이에 합당한 요금 고려
- 대중교통(버스·지하철) 요금 적용, 교통복지 서비스(도시형·농촌형 교통모델 등) 요금 적용 등 지자체가 수요응답형 운송사업 요금 수준 및 부과 기준 결정 가능
 - 수요응답형 운송사업이 벽지노선을 대체하거나 기존 노선버스 등 대중교통을 보완하는 기능을 하는 경우 버스 기본요금 수준으로 설정

□ 플랫폼 기반 운영시스템 검토 시 고려사항

- 수요응답형 운송 서비스 운영 및 모니터링을 위해서 앱(App) 기반 운영시스템과 플랫폼 기반 운영시스템 도입이 검토될 수 있음
 - 승객용 및 운전자용 앱, 서비스 호출-배차 및 경로 생성, 차량 운행 관리, 요금결제 및 정산 등 수요응답형 운송사업을 위한 운영시스템 도입 시 기능 구현 가능
 - 수요응답형 운송사업 차량 운행 대수가 적고 대상 지역이 크지 않은 경우 적절한 수준 기능 구현과 구축 예산 투입을 검토할 필요가 있음
- 플랫폼 기반 운영시스템의 경우 이용수요 규모, 교통상황에 따라 지역 맞춤형 경로 생성, 차량배차, 승하차 지점 생성 등 서비스 운영 최적화가 가능함
- 수요응답형 운송사업이 기존 대중교통과의 유기적인 연계 운영을 목표로 서비스 적용 범위가 넓고, 지역여건에 특화된 맞춤형 서비스 운행방식을 달리 적용하기 위한 대안으로 플랫폼 기반 운영시스템을 적용하는 것이 바람직함

[플랫폼 기반 운영·관제 특화기능]

- 서비스 지역 인구밀도, 교통네트워크, 주요 시설정보 구축 등 지역 데이터 수집 및 서비스 연동
- 서비스 이용 예상 수요, 교통상황, 차량대수 등을 고려해 지역 맞춤형(다이나믹, 노선이탈형, 노선형, 예약형, 등) 탄력적인 경로생성 및 차량 배차를 통해 DRT 운영 최적화
- 시간대별 최적 승하차 지점 생성, 차량 쏠림 방지를 위한 차량 대기장소 생성 등

□ 수요응답형 운송사업 운송원가 및 운영 비용 검토

- 수요응답형 운송사업 운영에 수반되는 직접경비, 운영 인력을 위한 인건비, 운영시스템 운영비 등을 운송원가에 반영하여 검토
 - 운행범위, 운행횟수, 운송수입금을 바탕으로 재정지원금 산출
 - 운송원가 산정: 차량 구입비, 운전자 인건비, 유류비, 기타 운송원가 등을 고려하여 운송원가 산정
 - 운송수입금 산정: 서비스 지역별 예상 이용수요와 이용요금을 통해 운송수입금 산정
 - 재정지원금 산정: 운행비용과 운송수입금의 차를 계산하여 재정지원금 산정
- 수요응답형 운송사업 도입 지자체는 노선버스 대비 운행 비용을 어느 정도 절감 가능한지, 운영시스템(플랫폼) 유지관리 등 운영비 규모 등의 면밀한 분석 필요
 - 운영시스템(플랫폼) 운영비 운송원가 반영 시 지자체가 재정지원 대상에 포함되므로 수요응답형 운송사업 도입 목적, 차량 운행 및 서비스 방식 등에 적정한 기능 수준의 운영시스템 도입 필요

5. 지자체 운영지원 조례 제정 시 주요 내용⁸⁾

□ 조례 제정 목적

- 교통소외지역 주민의 이동 불편 개선, 교통서비스 운영 효율성 제고, 대중교통 지속 가능성 확보 등 지자체의 교통정책 목표에 부합하여 도입되는 수요응답형 운송사업의 안정적 운영 및 지원에 필요한 사항을 정함

□ 수요응답형 운송사업 계획수립에 관한 사항

- 수요응답형 운송사업 계획수립 시기(갱신 기간)
- 수요응답형 운송사업 도입·운영 계획의 주요 내용
 - 수요응답형 운송사업 도입 목표 및 추진방향
 - 수요응답형 운송사업 도입 우선순위 평가 방안
 - 수요응답형 운송사업 운영 방안(운송사업자 선정 계획, 요금체계 포함)
 - 수요응답형 운송사업 운영시스템(플랫폼) 개발 및 운영방안
 - 타 여객운송사업과 연계·협력 및 상생 방안
 - 수요응답형 운송사업 운영에 필요한 재원조달 방안
 - 긴급상황 발생 시 조치계획
 - 그 밖에 운영 및 지원을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

□ 수요응답형 운송사업 운영 및 사업자의 선정

- 수요응답형 운송사업 한정면허 기간
- 수요응답형 운송사업 한정면허 연장에 관한 사항
- 수요응답형 운송사업 요금 부과기준
- 수요응답형 운송사업자의 선정기준, 선정방법, 선정절차에 관한 사항
- 수요응답형 운송사업 운영시스템 운영에 관한 사항
- 이용자 편의 개선 및 보호를 위한 사항
- 고령자 등 교통약자 이용 편의 증진에 관한 사항

8) 경기도 톡버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원 조례를 참고하여 작성
<https://www.law.go.kr/ordinSc.do?menuId=3&subMenuId=27&tabMenuId=139&query=%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84%20%EB%98%91%EB%B2%84%EC%8A%A4>

□ 수요응답형 운송사업 서비스 평가

- 수요응답형 운송사업 서비스 평가 시기 및 주기
- 수요응답형 운송사업자의 서비스 평가자료 제출 의무
- 수요응답형 운송사업 면허 갱신, 재정지원 등 서비스 평가 결과의 활용
- 서비스 평가결과 미흡 시 운송사업자 서비스 개선명령 및 서비스 개선대책 수립 권고

□ 수요응답형 운송사업 운영 위탁

- 수요응답형 운송사업 운영 위탁 시 위탁기관, 위탁기관의 업무에 관한 사항 등

□ 수요응답형 운송사업 재정지원

- 재정지원의 대상 및 범위
- 운송원가 및 운송비용의 산출, 정산 방법
- 재정지원 부담수급에 관한 조치 등

□ 기타

- 수요응답형 운송사업 중요사항 심의·의결을 위한 위원회 구성 및 운영에 관한 사항
- 수요응답형 운송사업 관련 분쟁 발생 시 협의 조정 사항 등

[참고문헌]

유한솔, 이원규, 「부산 기장군 수요응답형교통 ‘타바라’ 시범사업 성과와 향후과제」 (2024.03.27.

-28) 대한교통학회 제90회 학술발표회

정용일, 「청주 콜버스 운영사례 및 평가」 (2024)

김상엽(전북연구원) 「전라북도 수요응답형교통(DRT)의 혁신적 운영서비스 개선방안」, 이슈브

리핑 vol275, 2022.12

임서현, 홍성진, 수요응답형 교통 활성화를 위한 제도적 지원방안 연구, 19p, 한국교통연구원, 202

4.01.13

최성택 외, 「수요응답형 대중교통 서비스 도입 및 효과분석」 (2022) pp.38

国土交通省 中部運輸局, 平成25年3月, デマンド型交通の手引き(국토교통성, 수요응답형 교통 안내서, 2013)

https://www.gicon.or.kr/board.es?mid=a10201000000&bid=0001&tag=&act=view&list_no=30547(광주정보문화산업진흥원)

Designing Flexible Transport Services : Guidelines for choosing the vehicle type and level of flexibility, Steve Wright, UTSG, January 2012,

Guidance Demand responsive transport: local authority toolkit, Department for Transport, UK, 2022.4.12

경기도 톡버스(수요응답형 버스) 운영 및 지원조례,

<https://www.law.go.kr/ordinSc.do?menuId=3&subMenuId=27&tabMenuId=139&query=%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84%20%EB%98%91%EB%B2%84%EC%8A%A4>

저자약력

임서현

한국교통연구원 연구위원
아주대학교 (교통공학 박사)

홍성진

한국교통연구원 주임전문원
서울시립대학교 (교통공학 박사수료)

이슈페이퍼 2024-08

대중교통 부족지역 등 DRT 도입지침(안) 연구

Guidelines for Introducing DRT in Areas with Insufficient Public Transportation

인 쇄 2024년 10월 25일

발 행 2024년 10월 31일

발행인 김 영 찬

발행처 한국교통연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학인프라동

전화. 044-211-3114 팩스. 044-211-3222

홈페이지. www.koti.re.kr

가 격 비매품

ISBN 979-11-6384-543-0 (93530)